WS08 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 8 ทบทวนเรื่องเสียง ก่อน Quiz ครั้งที่ 1

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 S2 S3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · เพื่อนสอนเพื่อน

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

คู่กับเลขที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 1

• เนื้อหาเรื่องเสียงทั้งหมด (แผนที่ 2–7) รหัสแนวคิด S1 S2 S3 · 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) ประมาณ 30 นาที · สัดส่วน L1 30% L2 30% L3 25% L4 15%

• เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย · ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก แม้คำตอบสุดท้ายคลาดเคลื่อน

• ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไป **ผ่านและได้เต็ม 5** · ไม่ถึงครึ่ง แก้ได้ 2 ทาง: สอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบ แก้ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

• เตรียม: เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ (log และ $\times 10^{x}$) ปากกาสีเข้ม · เก็บโทรศัพท์และสมุด

ตอนที่ 1 แผนผังมโนทัศน์เรื่องเสียง (ทำเป็นคู่ 5 นาที)

เติมตารางให้ครบ 3 กิ่งด้วยตนเองก่อน แล้วจึงตรวจกับแผนผังท้ายใบงาน (หน้าสุดท้าย)

กิ่ง	สูตรสำคัญ	เงื่อนไขการใช้สูตร	ข้อผิดพลาดที่ควรระวัง
S1 ธรรมชาติและสมบัติของเสียง			
S2 ความเข้มและระดับความเข้มเสียง			
S3 สั่นพ้อง บีต ดอปเพลอร์			

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน (สลับกันสอน คนละ 2 นาที)

บทบาท	ฉันสอนหรือฟังเรื่อง	คำถามหรือจุดที่แก้ให้กัน
คนที่ 1 สอน S1 และ S2		
คนที่ 2 สอน S3		

2.1 L1 · S1 S2 S3 จุดที่ฉันคิดว่าพลาดง่ายที่สุดก่อนสอบคือ ..... จะระวังโดย .....

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรเรื่องเสียงทั้งหมด (ตรวจตอนที่ 1 หลังเติมเอง และใช้ทำตอนที่ 3)

S1 ความสัมพันธ์ของคลื่น	S1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ	S1 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ)
$v = f\lambda$	$v = 331 + 0.6T$	$2d = vt$
S2 ความเข้มเสียง	**S2 ระดับความเข้มเสียง**	**S2 เทียบสองระยะ**
$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$	$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	$\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$
S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง	**S3 ความถี่บีต**	**S3 ดอปเพลอร์**
$f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}$	$f_b = \lvert f_1 - f_2 \rvert$	$f_d = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz
λ	ความยาวคลื่น	m	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่คาบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาไปและกลับของเสียง	s
I	ความเข้มเสียง	W/m²	P	กำลังเสียงของแหล่งกำเนิด	W
r	ระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง	m	β	ระดับความเข้มเสียง	dB
I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²	L	ความยาวท่อ (n = 1, 2, 3, ...)	m
f_b	ความถี่บีต	Hz	f_d	ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน	Hz
v_o	อัตราเร็วผู้ฟัง	m/s	v_s	อัตราเร็วแหล่งกำเนิด	m/s

ดอปเพลอร์ เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · ท่อปลายปิดมีแต่ฮาร์มอนิกส์คี่ · ห้ามบวก dB ตรง ๆ · แปลงหน่วยก่อนแทนค่า

ตอนที่ 3 ฝึกก่อน Quiz (เรียงจาก L1 ไป L4 · ใช้ $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

3.1 L1 · S1 เสียงความถี่ 698 Hz เดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 30 °C มีความยาวคลื่นเท่าใด

3.2 L1 · S2 เสียงมีความเข้ม 3.0×10^{-6} W/m^2 จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

3.3 L2 · S1 ที่อุณหภูมิ 30 °C ตะโกนในหุบเขา ได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาหลังตะโกน 2.0 s หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

3.4 L2 · S2 ผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงจุด 3.0 m วัดระดับความเข้มเสียงได้ 90 dB ที่ระยะ 30 m ระดับความเข้มเสียงเป็นเท่าใด และความเข้มเสียงลดลงกี่เท่า

3.5 L2 · S3 แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 400 Hz เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 40 m/s เข้าหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่ง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) ผู้สังเกตได้ยินความถี่เท่าใด

3.6 L3 · S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งที่อุณหภูมิ 20 °C มีความถี่มูลฐานของการสั่นพ้อง 200 Hz ท่อยาวเท่าใด และความถี่สั่นพ้องลำดับที่ 3 (n = 3) เป็นเท่าใด

3.7 L3 · S2 ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB จงหาความเข้มเสียงที่ตำแหน่งนั้น และกำลังเสียงของลำโพง

3.8 L4 · S1 S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว 0.50 m สองท่อเหมือนกัน ท่อแรกอยู่ในห้องที่ 15 °C และท่อที่สองอยู่ที่ 35 °C (ไม่คิดการขยายตัวของท่อ) เป่าให้เกิดการสั่นพ้องความถี่มูลฐานพร้อมกัน จะได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที เพราะเหตุใด

ตอนที่ 4 เช็กความพร้อมก่อนสอบ

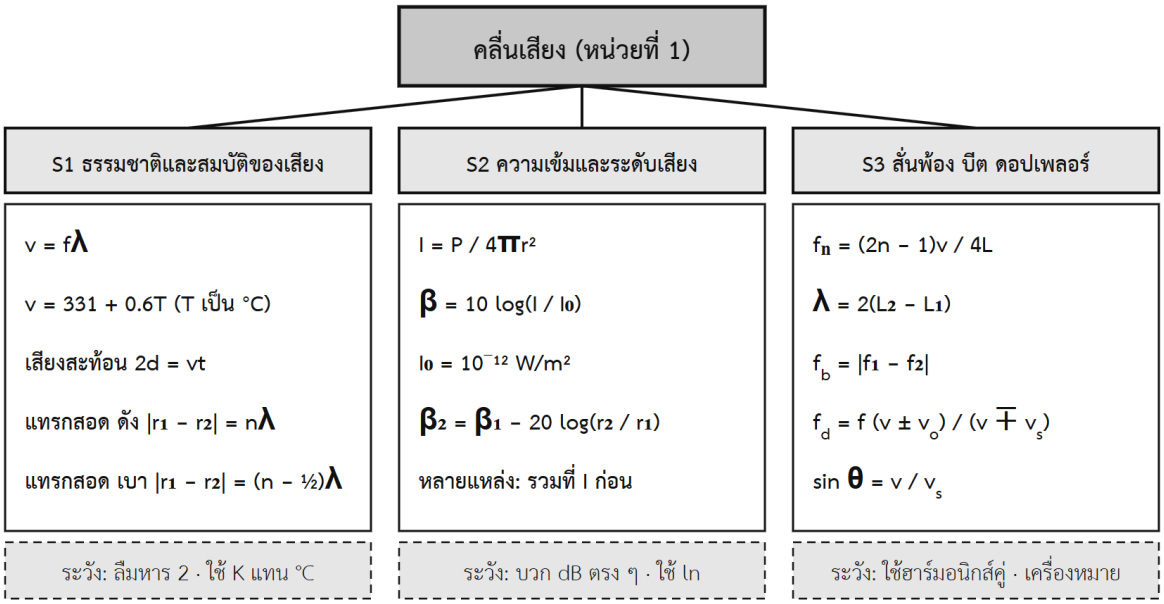
☐ บอกได้ว่าโจทย์แต่ละข้อเป็นแนวคิด S1 S2 หรือ S3

☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า (ms ⟶ s, cm ⟶ m) และใช้ °C ในสูตร $v = 331 + 0.6T$

☐ กดเครื่องคิดเลข log และ $\times 10^{x}$ ได้ถูกต้อง

☐ จำได้ว่าท่อปลายปิดมีเฉพาะฮาร์มอนิกส์คี่ และดอปเพลอร์เข้าใกล้ได้ความถี่สูงขึ้น

แผนผังมโนทัศน์เรื่องเสียง (ใช้ตรวจตอนที่ 1 หลังเติมเสร็จ)



Quiz ครั้งที่ 1 ครอบคลุมแผนที่ 2–7 · ทุกข้อ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย

ใบงานนี้นับเป็นคะแนนส่งงานของ Quiz ครั้งที่ 1 เมื่อเขียนครบทุกตอน (ถูกผิดไม่เป็นไร)